

INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Algoritmos e Programação — Prof. Rogério Silva | ADS I – 2025.1

API-SC#01: Atividade Prática Individual – Sem Consulta @ 13/Abril/2026

NOME: _____

Instruções:

- Nomeie adequadamente arquivos e funções.
- Organize seu código em funções (**main** mínima).
- Use apenas os recursos vistos em aula até agora.
- Cada questão deve ser entregue no arquivo indicado.
- Todas as questões têm o mesmo valor.

BÁSICAS — Recordar / Compreender

Q1. (**q1_divisores.py**) | Bloom: Recordar | ⌚ ~10 min

Dado um número inteiro positivo **N** fornecido pelo usuário, exiba todos os seus divisores em ordem crescente e, ao final, mostre a quantidade total de divisores encontrados.

Exemplo:

```
Entrada: 12
Saída:
Divisores: 1 2 3 4 6 12
Total: 6 divisores
```

Q2. (**q2_intervalo.py**) | Bloom: Compreender | ⌚ ~10 min

Dados dois inteiros **N** e **M** (com $M > N$), exiba todos os números no intervalo $[N, M]$ que são simultaneamente ímpares e divisíveis por 3. Ao final, mostre a soma desses números. Se nenhum número satisfizer a condição, exibir mensagem adequada.

Exemplo:

```
Entrada: N=1, M=30
Saída:
Números: 3 9 15 21 27
Soma: 75
```

🟡 INTERMEDIÁRIAS — Aplicar

Q3. (q3_combustivel.py) | Bloom: Aplicar | 🕒 ~15 min

Um motorista quer estimar o custo de uma viagem. O consumo do veículo varia conforme o tipo de estrada: **12 km/L em estrada** e **8 km/L na cidade**. Peça ao usuário a distância total (km), o percentual em estrada (0–100%), e o preço do litro de combustível (R\$). Calcule e exiba o consumo de cada trecho, o total de litros necessários e o custo total da viagem. Valide todas as entradas.

Q4. (q4_turma.py) | Bloom: Aplicar | 🕒 ~15 min

O Prof. Joaquim quer analisar o desempenho de sua turma. Leia as notas de **N** alunos (0 a 10). Para cada aluno, informe a situação: **Aprovado** ($\geq 7,0$), **Recuperação** ($\geq 5,0$ e $< 7,0$) ou **Reprovado** ($< 5,0$). Ao final, exiba: maior nota, menor nota, média da turma e a quantidade de alunos em cada situação.

Q5. (q5_troco.py) | Bloom: Aplicar | 🕒 ~20 min

Um caixa automático precisa calcular o troco mínimo em cédulas e moedas. Exiba um menu para o usuário lançar os produtos, somente o preço de cada um, e a funcionalidade para pagamento, onde exibir o valor total e pede o valor pago. Calcule e exiba o troco detalhado usando as notas e moedas disponíveis: R\$ 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, R\$ 0,50, R\$ 0,25, R\$ 0,10, R\$ 0,05, R\$ 0,01. Use o menor número possível de cédulas/moedas. Valide se o valor pago é suficiente.

Q6. (q6_progressao.py) | Bloom: Aplicar | 🕒 ~15 min

Peça ao usuário o **primeiro termo** (a), a **razão** (r) e o **número de termos** (n, mínimo 2) de uma Progressão Aritmética. Exiba todos os termos da sequência, a soma total e a média dos termos. Após exibir, pergunte se deseja calcular outra progressão e repita enquanto o usuário quiser.

Q7. (q7_senha.py) | Bloom: Aplicar | 🕒 ~20 min

Um sistema exige que o usuário cadastre uma senha numérica de exatamente **6 dígitos** seguindo as regras:

- Não pode ter dois dígitos iguais consecutivos (ex: **112233** é inválido).
- A soma dos dígitos deve ser maior que 20.
- O primeiro dígito não pode ser zero.

Peça a senha e valide. Se inválida, informe qual regra foi violada e peça novamente. Repita até receber uma senha válida e então confirme o cadastro.

🔴 AVANÇADAS — Analisar / Criar

Q8. (q8_eleicao.py) | Bloom: Analisar | 🕒 ~20 min

Uma urna eletrônica simplificada recebe votos para até **4 candidatos** (identificados pelos números 1 a 4), além de voto branco (0) e voto nulo (5). Bote opções para Votar, Ver Resultado, Encerrar. No Resultado exiba: total de votos válidos, brancos e nulos; percentual de cada candidato sobre os votos válidos; e o(s) vencedor(es) — podendo haver empate. Caso nenhuma candidato atinja mais de 50% dos votos mostre que deverá ter segundo-turno. Organize o código em funções.

Q9. (q9_folha.py) | Bloom: Analisar | ⌚ ~25 min

Uma empresa precisa calcular a folha de pagamento de **N** funcionários (N informado pelo usuário). Para cada funcionário, leia nome, salário bruto e quantidade de horas extras trabalhadas no mês. Calcule o salário líquido seguindo as regras abaixo e exiba um extrato individual. Ao final, mostre o maior e o menor salário líquido recebido e o total gasto com a folha. Organize o código em funções. Trate entradas inválidas com `try/except`.

Regras de cálculo (nesta ordem):

1. Hora extra vale **150%** do valor da hora normal (salário bruto ÷ 220 h).
2. Desconto de **INSS: 11%** sobre o salário bruto.
3. Desconto de **Vale Refeição: R\$ 150,00** — apenas se salário bruto > R\$ 2.000,00.
4. Salário líquido = salário bruto + hora extra – INSS – VR (se aplicável).

Saída individual esperada: Exemplo:

```
--- EXTRATO: ANA LIMA ---
Salário Bruto:      R$ 2.400,00
Horas Extras:      R$   81,82  (2h)
INSS:              R$   264,00
Vale Refeição:     R$   150,00
Salário Líquido:   R$ 2.067,82
---
```

Q10. (q10_burnout.py) | Bloom: Criar | ⌚ ~25 min

O Inventário de Burnout de Maslach (MBI) é um instrumento científico usado para avaliar o nível de esgotamento em estudantes e trabalhadores. Uma versão simplificada utiliza **9 afirmações** divididas em 3 dimensões, respondidas com escala Likert de 0 a 6. O sistema avalia **N** respondentes (N informado pelo usuário). Para cada um, leia o nome e as 9 respostas. Calcule o escore de cada dimensão e classifique o nível de burnout. Organize em ao menos **4 funções**: `obter_respostas`, `calcular_escores`, `classificar_dimensao` e `exibir_laudo`. Trate entradas inválidas com `try/except` (somente inteiros de 0 a 6 são aceitos).

Escala de resposta:

```
0 = Nunca    1 = Raramente    2 = Às vezes    3 = Regularmente
4 = Frequentemente    5 = Quase sempre    6 = Sempre
```

Afirmações do inventário:

Dimensão 1 — Exaustão Emocional (perguntas 1, 2, 3):

1. Sinto-me emocionalmente esgotado(a) pelos meus estudos/trabalho.

2. Sinto-me esgotado(a) ao final de um dia de estudos/trabalho.

3. Acordar de manhã e ter que enfrentar mais um dia me causa cansaço.

Dimensão 2 — Despersonalização (perguntas 4, 5, 6):

4. Sinto que me tornei mais indiferente com as pessoas ao meu redor.

5. Tenho me preocupado menos com o impacto do meu trabalho/estudo nas pessoas.

6. Sinto que as pessoas ao meu redor me culpam por alguns dos seus problemas.

Dimensão 3 — Realização Pessoal (perguntas 7, 8, 9):

7. Consigo lidar eficazmente com os problemas que surgem no meu dia a dia.

8. Sinto que estou tendo uma influência positiva na vida das pessoas.

9. Sinto-me estimulado(a) após trabalhar ou estudar com outras pessoas.

Dimensões e cálculo do escore:

Dimensão	Perguntas	Escore = média das respostas
Exaustão Emocional	1, 2, 3	Média das 3 respostas
Despersonalização	4, 5, 6	Média das 3 respostas
Realização Pessoal	7, 8, 9	Média das 3 respostas

Classificação por dimensão:

Escore	Exaustão / Despersonalização	Realização Pessoal
0,0 – 2,0	Baixo ✓	Alta ✓
2,1 – 3,9	Moderado ⚠	Moderada ⚠
4,0 – 6,0	Alto ●	Baixa ●

Atenção: em Realização Pessoal, escore alto indica saúde — a lógica de classificação é inversa às demais dimensões.

Laudo individual esperado:

===== LAUDO: PEDRO ALVES =====

Exaustão Emocional : 4.33 → Alto Despersonalização : 2.00 → Baixo Realização Pessoal : 1.67 → Baixa 

 Atenção: 2 dimensão(ões) em nível crítico.
Recomenda-se acompanhamento profissional.

Resumo ao final (após N respondentes):

===== RESUMO DO ESTUDO =====

Respondentes : 4

Maior Exaustão : PEDRO ALVES (4.33)

Menor Realização : PEDRO ALVES (1.67)

Média Geral Burnout : 2.89

O índice "Média Geral Burnout" é a média de **todas** as respostas de **todos** os respondentes das dimensões Exaustão e Despersonalização apenas (Realização Pessoal não compõe o índice de burnout).